La construction d'un tableau de bord opérationnel

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Découvrir comment concevoir un tableau de bord **3**

A. Le rôle du tableau de bord 3

B. La conception comme préalable à la réalisation 3

C. Le tableur comme tableau de bord 6

D. La présentation du tableau de bord 6

III. Comprendre comment réaliser votre tableau de bord **7**

A. Les données de base et la courbe d'avancement du projet 7

B. Les courbes des tâches en cours et de l'avancement du projet 7

C. L'avancement global et le statut du projet 8

D. La réalisation du bloc de suivi des ressources 8

E. Le suivi de l'activité de l'équipe projet 9

IV. L'essentiel **9**

V. Auto-évaluation **10**

A. Exercice 10

B. Test 10

Solutions des exercices **11**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Contexte

Votre tableau de bord sera **le pilier du suivi de votre activité** et de votre performance. Outil de reporting et d'aide à la décision, il vous accompagnera **au quotidien**.

Dans ce cours, nous allons voir **comment concevoir et réaliser un tableau de bord simple, visuel, efficace et efficient à** l'aide du tableur *Microsoft Excel.*

Nous aborderons **la préparation des données sources** puis, à l'aide de quelques **formules** de calcul simples et des **graphiques** proposés par Excel, nous construirons **pas à pas** un tableau de bord de pilotage.

II. Découvrir comment concevoir un tableau de bord

A. Le rôle du tableau de bord

Un tableau de bord, c'est un **outil de pilotage**. Il permet de faire un **état des lieux** de votre projet ou de votre activité, **à un moment donné**. Il est également un **outil d'aide à la décision**, en vous permettant **d'estimer la trajectoire** sur laquelle vous vous trouvez, il vous aidera à **faire les bons choix** pour garantir au mieux **l'atteinte des objectifs** de votre projet.

Une fois construit, le tableau de bord contribue :

- À donner au manager **une vision réelle et fiable** de l'état du projet ou de l'activité,
- À **guider ses décisions** dans la définition de mesures correctives,
- À **communiquer** sur l'état du projet ou de l'activité, en alimentant une **communication ascendante** pour le reporting, **descendante** pour le management.

Attention

Il faut noter que votre tableau **ne doit pas conduire à une perte de temps** : une fois construit, vous devrez tout mettre en œuvre pour que son **alimentation en données** ne soit pas **trop laborieuse** et ne vienne pas **dégrader votre productivité**.

C'est un outil pour **faciliter l'activité** et **améliorer vos performances**, pas pour rendre votre quotidien plus fastidieux.

B. La conception comme préalable à la réalisation

Ne vous jetez pas tête baissée dans la réalisation de votre tableau de bord. Sa **conception** n'est pas à négliger ; elle vous permettra de **limiter vos tâtonnements** et de rendre sa fabrication plus rapide et efficace.

La **construction** d'un tableau de bord se fait au travers de plusieurs étapes :

La définition des objectifs liés à votre **stratégie**, l'établissement d'**objectifs opérationnels** sont un préalable incontournable. Les objectifs rédigés de façon **SMART** impliquent la définition de **critères mesurables**, liés à des **indicateurs** spécifiques.

Exemple

Prenons un **exemple simple** que nous développerons dans la construction de notre tableau de bord. Notre but est d'**assurer le suivi d'un projet** en s'assurant de respecter les **objectifs opérationnels** de **coût, qualité** et **délai**.

Le tableau de bord construit devra nous y aider en nous permettant de **visualiser rapidement l'état de notre projet** et de savoir à tout moment notre **progression** en termes de **réalisations**, de **temps passé** et de temps restant, et de **coûts** (constitués essentiellement par les ressources humaines mobilisées et le budget consacré aux achats complémentaires).

Pour que notre **management** soit plus efficace, nous devrons également surveiller la **motivation** de **l'équipe** et sa **mobilisation**.

Remarque

Un fichier Excel avec les données à saisir vous est fourni dans l'introduction de l'auto-évaluation.

Les indicateurs feront l'objet d'une **sélection méticuleuse** pour identifier les plus pertinents. Chacun devra faire l'objet d'une **qualification spécifique** pour identifier sa **fiabilité** et sa **fréquence** d'actualisation notamment.

Exemple

Dans notre exemple, nous allons **sélectionner les indicateurs** suivants :

- **Pour l'avancement du projet :**
  - Nombre de tâches réalisées / en cours / restantes
  - Pourcentage des tâches achevées
  - Pourcentage de temps consommé
  - Nombre de jours restants
  - Projection de la date de fin du projet
  - Indicateur de retard / d'avance
- **Pour le suivi des ressources (coût) :**
  - Effort consommé par ressource (en jours / homme)
  - Nombre de j / h disponibles par ressource
  - Évolution du temps passé par ressource / au global
  - Budget consommé / disponible
- **Pour le suivi de la motivation de l'équipe :**
  - Nombre de tâches en cours vs nombre de tâches maximales
  - Évolution du nombre de tâches ouvertes dans le temps (évaluation de la tendance),
  - Météo d'équipe (échelle de 1 à 5)
  - Évolution de la météo d'équipe dans le temps (évaluation de la tendance)

  L'ensemble de ces indicateurs sera **relevé quotidiennement** par le pilote du projet qui devra alimenter le tableau de bord.
- Pour **limiter l'effort de saisie**, le pilote du projet devra saisir chaque fin de journée :
  - Le **nombre de tâches ouvertes et de tâches terminées**,
  - Le **niveau d'humeur** de chaque collaborateur (valeur de 1 à 5),
  - Les **temps consommés** par collaborateur,
  - S'il y a lieu, le **montant des achats** du jour.

Ces quatre types d'information suffiront à **construire tous les indicateurs** prévus dans notre tableau de bord.

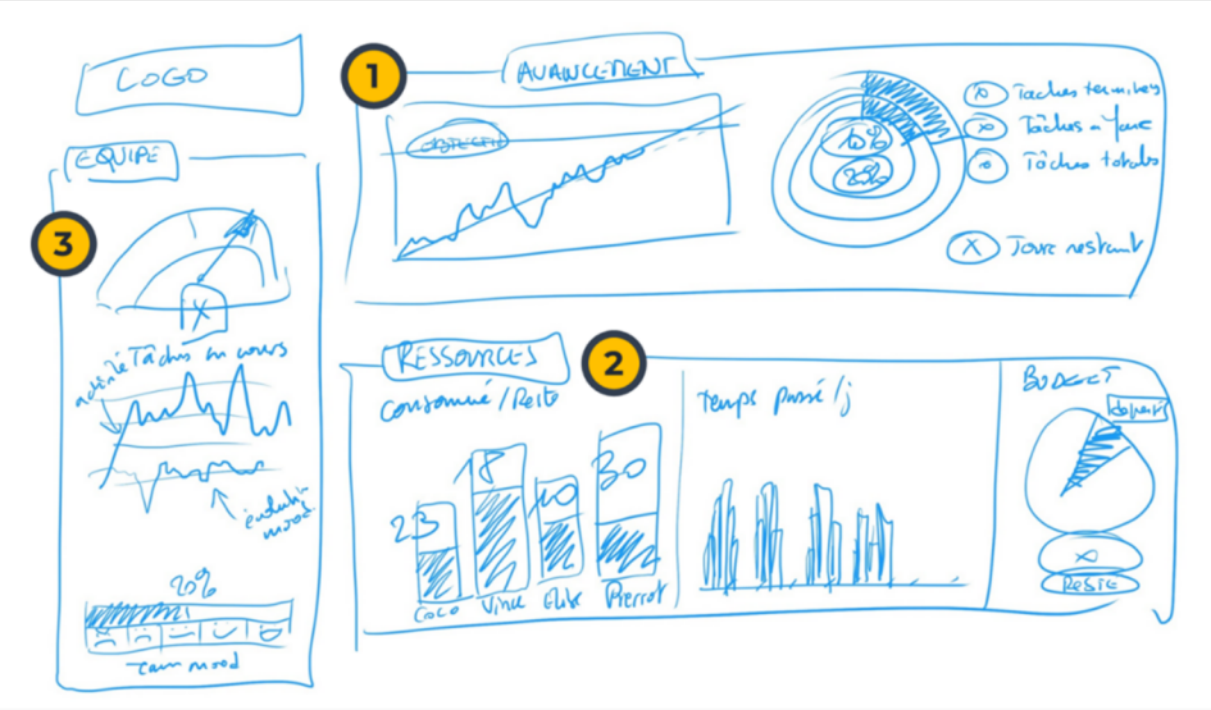
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La conception du tableau de bord sert à savoir ce qu'on va réaliser. N'hésitez pas à **abandonner votre écran** un moment. Prenez une feuille de **papier**, un **crayon** et **dessinez grossièrement** la composition de votre tableau de bord. Imaginez **comment vos indicateurs devront être représentés** pour en **faciliter** la consultation et la **bonne compréhension**.

Exemple

Pour suivons sur notre exemple.

Voici à quoi pourrait ressembler notre tableau de bord pour le suivi opérationnel d'un projet :



- Le **bloc 1** représentera **l'avancement du projet**. Nous avons choisi le **nombre de tâches réalisées** comme **indicateur de progression** (axe qualité). On en représente **l'historique** à gauche en affichant l'objectif **cible** et la **progression estimée**. À droite, **deux anneaux** présenteront de **façon conjointe** le **pourcentage de tâches achevées et le pourcentage de temps consommé** (axe délai). Je choisis d'associer ces deux indicateurs, car ils m'informent sur une notion essentielle : **suis-je en avance ou en retard** ?
- Le **bloc 2** se concentre sur les **ressources nécessaires** à mon projet. Deux **graphes en barres** représenteront le **consommé / disponible en termes de profils** (ressources humaines). Un indicateur sera ajouté pour représenter le **budget** (achats complémentaires aux ressources humaines). On le représentera sous forme de **secteurs**. Ces représentations témoignent de l'axe coût de mon projet.
- Le **bloc 3** est dédié à **l'équipe**. On va représenter ici deux éléments importants : le **nombre de tâches en cours**, afin d'éviter les surcharges de l'équipe, et la **météo d'équipe** pour représenter le moral des troupes. Le premier sera matérialisé par une **jauge** afin d'alerter quand on s'approche de la capacité maximale de l'équipe. Le second sur une **échelle** d'humeurs. Entre les deux, on indiquera une **historisation** sous forme de **courbes** de ces deux indicateurs afin de prendre conscience de la **tendance** de ces deux indicateurs dans le temps.

La construction du tableau de bord en tant que tel, qui fait l'objet de ce cours. De nombreuses solutions de visualisation sont proposées sur le marché. Nous utiliserons une solution simple et accessible : un tableur, en l'occurrence Microsoft Excel.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. Le tableur comme tableau de bord

La maîtrise des **suites bureautiques** est indispensable dans **tous les domaines** et pour la plupart des métiers. Parmi ces outils, le **tableur** est un incontournable. Il sera notre pivot dans la **saisie des données**, leur **consolidation** et leur **présentation** afin de pouvoir les exploiter utilement.

Exemple

Une fois la construction terminée, voici le **résultat** que nous obtiendrons dans Excel :



Le tableau de bord se mettra à jour **automatiquement**, au fur et à mesure de la saisie des données. Cette représentation nous permettra d'aborder les **types de données** essentielles, quelques **formules** de base et les principaux modes de présentation via les graphiques proposés par Excel.

Dans ce cours, nous utiliserons *Microsoft Excel*. Vous pourrez facilement **transposer** les principes que nous allons vous présenter **dans un autre tableur comme *Sheets*** de la suite *G Suite* de Google. Notez toutefois que **certaines représentations graphiques** (comme les graphiques combinés) **devront être adaptées.**

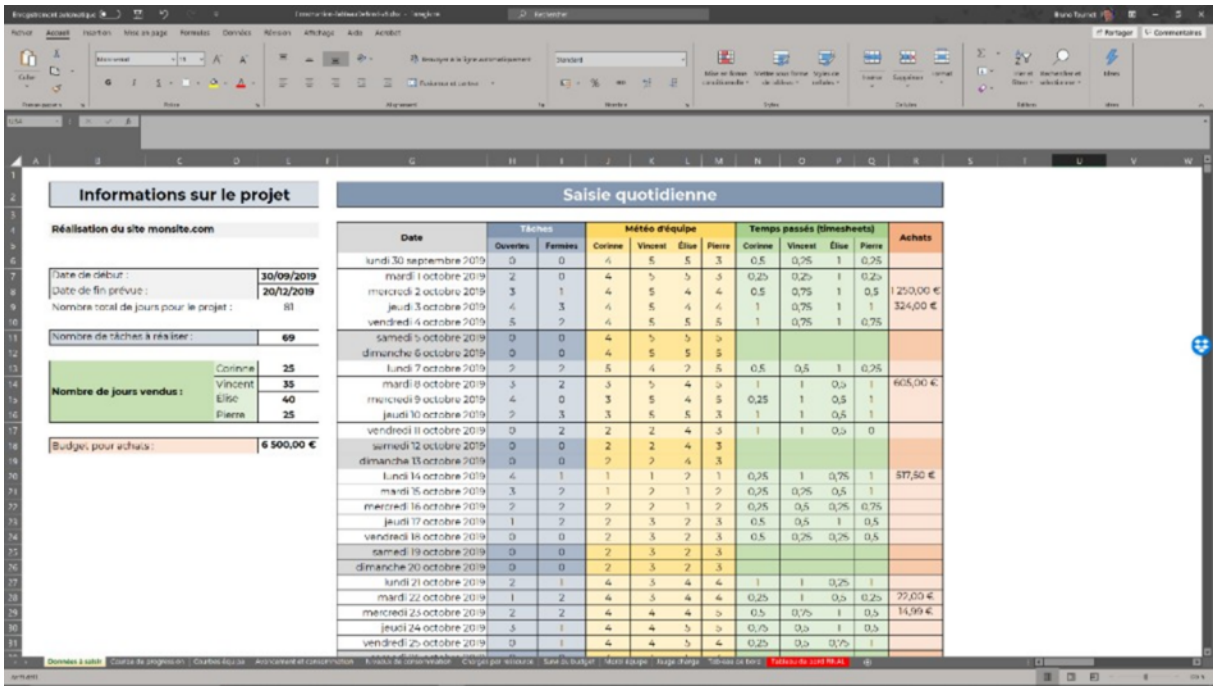
D. La présentation du tableau de bord

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III. Comprendre comment réaliser votre tableau de bord

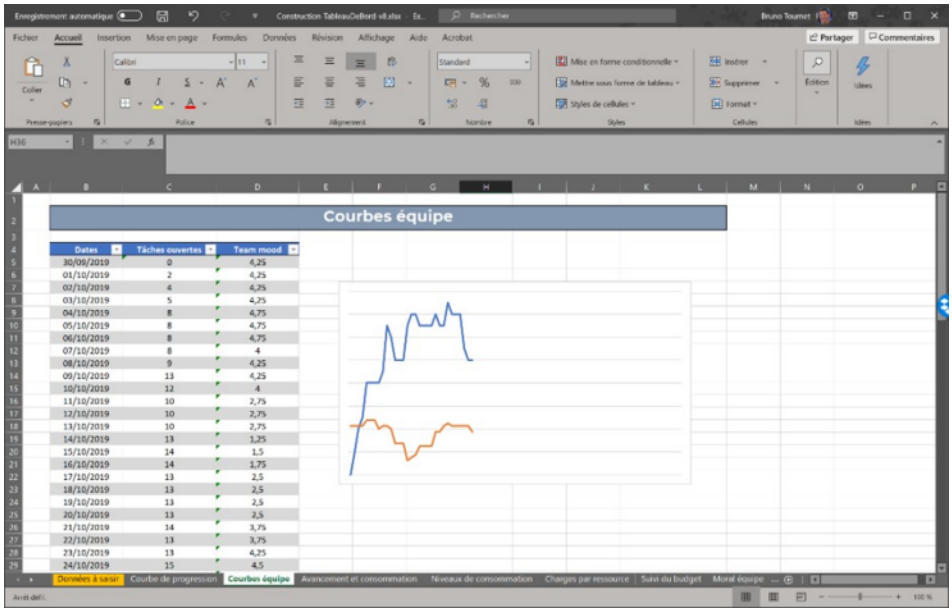
A. Les données de base et la courbe d'avancement du projet

Dans cette séquence, nous allons voir comment renseigner les **informations de base** de notre projet et définir une **première courbe** pour **matérialiser** l'avancement du projet. Nous verrons aussi comment **matérialiser la date du jour** sur une courbe, à l'aide de l'option « ***barre d'erreur*** », afin de rendre notre tableau de bord beaucoup plus **explicite**.



B. Les courbes des tâches en cours et de l'avancement du projet

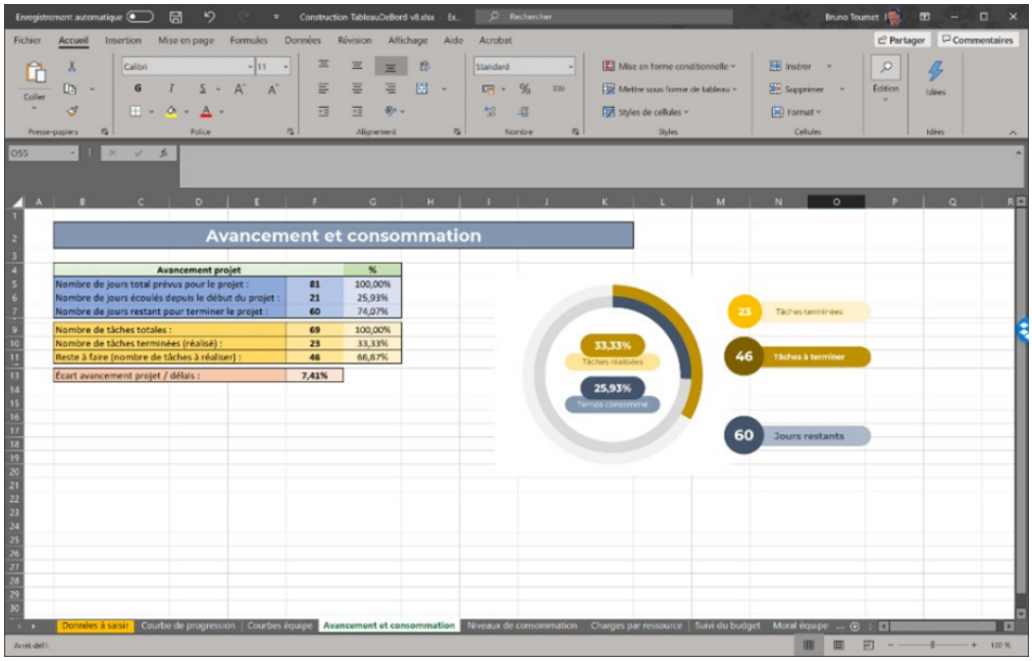
Dans cette **deuxième étape de la construction** de votre tableau de bord, vous allez de nouveau utiliser les **graphiques combinés** pour présenter **deux séries de valeurs simultanément** sur le même graphique.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

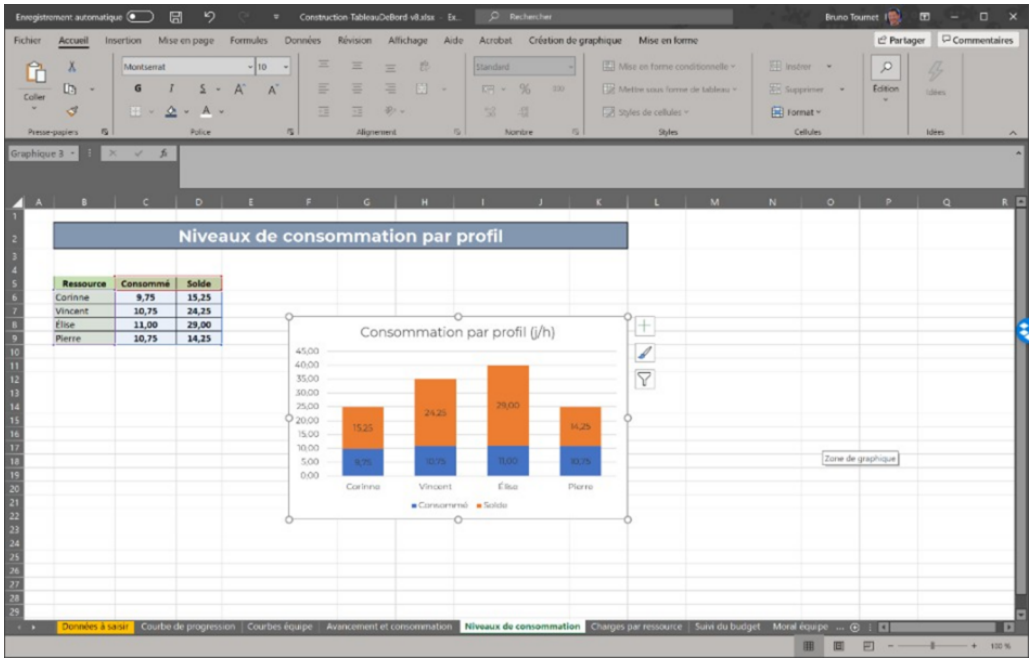
C. L'avancement global et le statut du projet

Lors de cette **troisième étape**, nous allons **construire l'indicateur d'avancement** du projet, qui représente **conjointement** le **nombre de tâches réalisées** et le **temps écoulé** depuis le début du projet. Nous verrons comment **utiliser des formes** pour présenter des **indicateurs chiffrés** et comment utiliser les **mises en forme conditionnelles** afin d'élaborer un indicateur de **statut de projet** simple, clair et efficace.



D. La réalisation du bloc de suivi des ressources

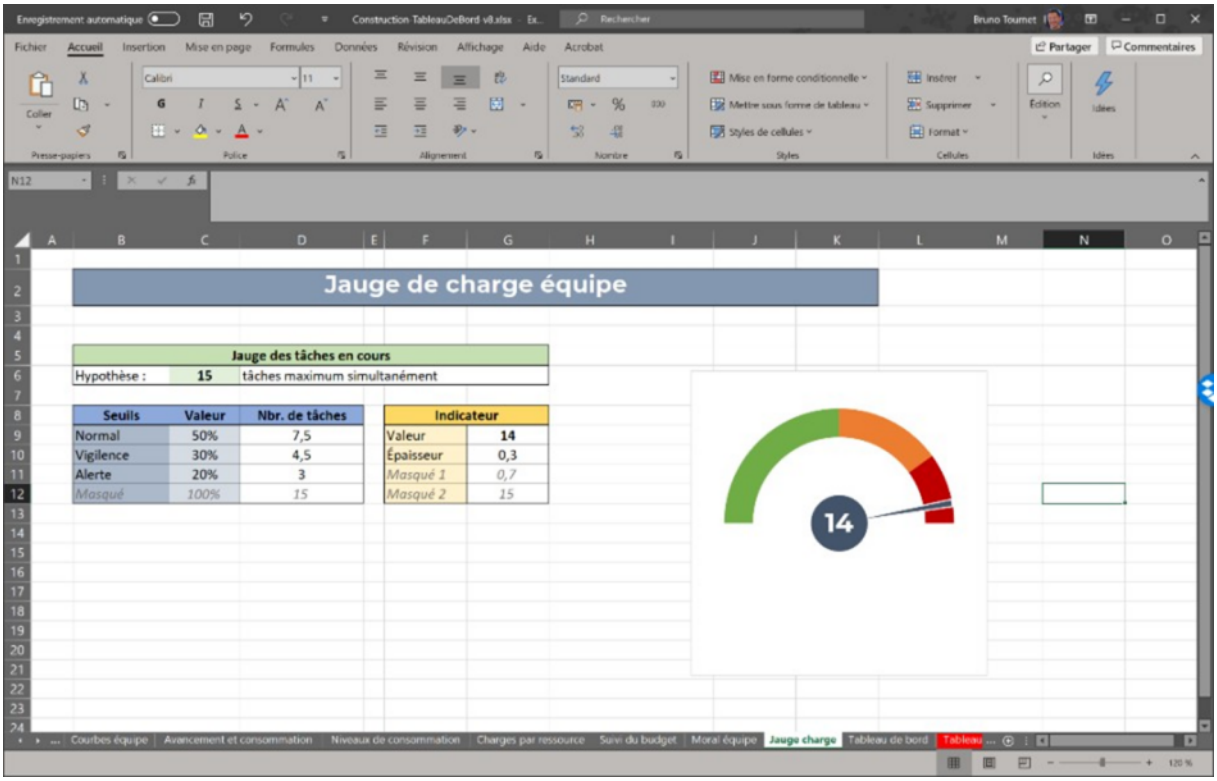
Nous allons consacrer cette **quatrième partie** à la réalisation du bloc concernant le **suivi des ressources**. Les ressources concernent à la fois **les temps passés** par chaque **collaborateur** au projet et le **budget disponible** pour les achats en cours de projet. Nous intégrerons plusieurs graphiques de types « ***barres empilées*** » ainsi qu'un **graphique en secteurs** pour représenter le **suivi du budget** dépensé, le tout directement depuis nos données de base.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

E. Le suivi de l'activité de l'équipe projet

Cette dernière séquence nous permettra de terminer notre tableau de bord. Nous allons pour cela terminer la section dédiée au suivi de l'activité de l'équipe. Nous verrons comment réaliser l'indicateur de moral global de l'équipe, de façon visuelle. Et pour rester dans le registre de l'image, nous finaliserons le tableau de bord à l'aide d'un graphique en forme de jauge pour matérialiser le nombre de tâches ouvertes, en cours de traitement par l'équipe.



IV. L'essentiel

Le tableau de bord est un **outil visuel** essentiel au **suivi** de toute activité. Il aide à **transmettre une vision réelle et fiable** de la situation d'un projet ou d'une activité. C'est non seulement un **outil efficace de communication**, mais surtout un support **d'aide à la décision.**

Pour le réaliser, on se basera sur des **objectifs clairs** reposant sur des **indicateurs mesurables**. Ces indicateurs devront être **sélectionnés** de façon à n'indiquer que **les plus pertinents** dans le tableau de bord. Avant de construire le tableau de bord dans un logiciel adapté, de type **tableur,** par exemple Microsoft Excel, on prendra soin de **le concevoir rapidement**, par exemple sous forme d'un **schéma rapide** sur une feuille de papier. Le tableau de bord peut par exemple se composer de trois blocs clés. Le premier suit l'avancement du projet en utilisant le nombre de tâches réalisées, avec un affichage graphique de l'objectif, de la progression estimée et du pourcentage de tâches complétées. Le deuxième bloc se concentre sur les ressources, représentant le consommé / disponible en ressources humaines et le budget. Enfin, le troisième bloc est dédié à l'équipe, surveillant la charge de travail avec une jauge et le moral via une échelle d'humeurs, le tout présenté avec une historisation pour suivre les tendances temporelles. Ce tableau de bord offre ainsi une vision synthétique et approfondie de l'état du projet.

La **construction** du tableau de bord en elle-même nécessitera de savoir **manipuler quelques données de base**. Les informations à saisir pour mettre à jour le tableau de bord devront être les plus **simples** possibles. Dans le fichier Excel, des **calculs intermédiaires** seront nécessaires pour **construire les graphiques** utilisés pour **représenter visuellement les indicateurs clés**. Les calculs et formules utilisées devront permettre une **mise à jour immédiate et facile** de l'ensemble des indicateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'écran de **synthèse** du tableau de bord pourra facilement être copié-collé afin de servir de **support de présentation** lors de réunions d'équipe ou de reporting.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Question

[solution n°1 p.13]

Construisez le tableau de bord présenté dans ce cours, à l'aide du logiciel Microsoft Excel. Les calculs intermédiaires pour les graphiques sont déjà présents dans le fichier source, vous n'aurez plus que les **graphiques** à réaliser et à mettre en forme dans un seul onglet.

[cf. exercice-tableaudebord.xlsx]

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°2 p.13]

Question 1

À quoi devrez-vous être **attentif lors de la conception** de votre tableau de bord ? (Une seule réponse juste).

- ○ Au choix des couleurs que vous utiliserez
- ○ À pouvoir l'alimenter rapidement et facilement
- ○ À la facilité avec laquelle vous pourrez modifier les indicateurs en cours de projet

Question 2

Quelle est **l'utilité** d'un tableau de bord ? (Plusieurs réponses possibles).

- ☐ Établir un prévisionnel pour la gestion des tâches du projet
- ☐ Faire un état des lieux à un moment précis d'un projet
- ☐ Aider à prendre les bonnes décisions

Question 3

Sélectionnez la proposition **exacte** : (une seule réponse juste).

- ○ Pour concevoir votre tableau de bord, une simple feuille de papier et un crayon suffisent
- ○ Pour concevoir votre tableau de bord, il est préférable de lancer directement un tableur type Excel pour gagner du temps
- ○ La conception de votre tableau de bord doit impérativement représenter trois sections d'indicateurs

Question 4

Parmi les indicateurs proposés ci-dessous, lequel devez-vous utiliser pour présenter **l'avancement global** du projet ? (Une seule réponse juste).

- ○ Un histogramme empilé présentant la consommation par profil à la date indiquée dans le tableau de bord
- ○ Une double courbe présentant le pourcentage de tâches réalisées et le nombre moyen de tâches effectuées par l'équipe
- ○ Un graphique combiné indiquant le pourcentage de tâches réalisées par rapport au pourcentage de temps passé

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le tableau de bord est un **outil de communication**, ascendante comme descendante. (Une seule réponse juste).

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 6

Parmi les **indicateurs** ci-dessous, lesquels pouvez-vous utiliser pour **témoigner de l'avancement** de votre projet ? (Plusieurs réponses possibles).

- ☐ Nombre de jours restants
- ☐ Nombre de j / h disponibles par ressource
- ☐ Nombre de tâches réalisées / en cours / restantes
- ☐ Indicateur de retard / d'avance
- ☐ Nombre de tâches en cours vs Nombre de tâches maximales

Question 7

Quel est le **meilleur logiciel support** pour construire un tableau de bord ? (Une seule réponse juste).

- ○ Le traitement de texte, pour corriger facilement les fautes
- ○ Le tableur pour réaliser facilement les graphiques et les calculs
- ○ Le logiciel de présentation, pour des présentations plus faciles en réunion

Exercice 9

[solution n°3 p.15]

Mettre dans l'ordre les étapes de conception et réalisation d'un tableau de bord opérationnel.

1. Élaboration de l'indicateur d'activité de l'équipe
2. Construction de l'indicateur de suivi des ressources
3. Sélection des indicateurs
4. Saisie des données à l'aide d'un tableur
5. Dessin de l'ébauche du tableau de bord
6. Définition des objectifs
7. Élaboration de l'indicateur d'avancement
8. Réalisation de la courbe d'avancement du projet

Réponse : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 10 Solution n°1

[cf. VF_Tutoriel n°1_Courbe de progression de la réalisation.pdf]

[cf. VF_Tutoriel n°2_Double courbe des tâches en cours et de l'avancement projet.pdf]

[cf. VF_Tutoriel n°3-L'avancement global et le statut projet.pdf]

[cf. VF_Tutoriel n°4-Bloc suivi des ressources.pdf]

[cf. VF_Tutoriel n°5-Suivi de l'activité de l'équipe.pdf]

Exercice p. 10 Solution n°2

Question 1

À quoi devrez-vous être **attentif lors de la conception** de votre tableau de bord ? (Une seule réponse juste).

- ○ Au choix des couleurs que vous utiliserez
- ◉ À pouvoir l'alimenter rapidement et facilement
- ○ À la facilité avec laquelle vous pourrez modifier les indicateurs en cours de projet

Votre tableau **ne doit pas conduire à une perte de temps** : une fois construit, vous devrez pouvoir l'alimenter facilement sans dégrader votre productivité. C'est un outil pour **faciliter l'activité et améliorer vos performances**, pas pour rendre votre quotidien plus fastidieux.

Question 2

Quelle est **l'utilité** d'un tableau de bord ? (Plusieurs réponses possibles).

- ☐ Établir un prévisionnel pour la gestion des tâches du projet
- ☑ Faire un état des lieux à un moment précis d'un projet
- ☑ Aider à prendre les bonnes décisions

Un tableau de bord, c'est **un outil de pilotage**. Il permet de **faire un état des lieux** de votre projet ou de votre activité, **à un moment donné**. Également, outil **d'aide à la décision**, il vous aidera à **faire les bons choix** pour garantir au mieux l'atteinte des objectifs de votre projet.

Question 3

Sélectionnez la proposition **exacte** : (une seule réponse juste).

- ◉ Pour concevoir votre tableau de bord, une simple feuille de papier et un crayon suffisent
- ○ Pour concevoir votre tableau de bord, il est préférable de lancer directement un tableur type Excel pour gagner du temps
- ○ La conception de votre tableau de bord doit impérativement représenter trois sections d'indicateurs

Une feuille de papier et un crayon seront suffisants pour imaginer votre tableau de bord. Vous pourrez ainsi **construire rapidement une première vision** de votre futur tableau de bord. Elle n'aura pas besoin d'être très précise. En revanche, **vous ne gagnerez pas de temps** en tâtonnant **directement dans un logiciel tableur**. Les **trois sections** ne vous ont été présentées **que pour l'exemple** dans ce cours. Vous devrez bien entendu **adapter votre tableau de bord** à vos objectifs. Vous le construirez comme vous le souhaitez, en fonction de vos besoins.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Parmi les indicateurs proposés ci-dessous, lequel devez-vous utiliser pour présenter **l'avancement global** du projet ? (Une seule réponse juste).

- ○ Un histogramme empilé présentant la consommation par profil à la date indiquée dans le tableau de bord
- ○ Une double courbe présentant le pourcentage de tâches réalisées et le nombre moyen de tâches effectuées par l'équipe
- ◉ Un graphique combiné indiquant le pourcentage de tâches réalisées par rapport au pourcentage de temps passé

Même si toutes les tâches ne nécessiteront pas le même effort, au niveau du projet global, c'est bien **le pourcentage de tâches réalisées par rapport au temps passé** qui vous donnera une indication de l'avancement global du projet. La représentation proposée dans ce cours utilise un graphique combiné avec deux graphiques en anneaux.

Question 5

Le tableau de bord est un **outil de communication**, ascendante comme descendante. (Une seule réponse juste).

- ◉ Vrai
- ○ Faux

C'est VRAI. Un tableau de bord permet de **communiquer sur l'état du projet ou de l'activité**, en alimentant une communication **ascendante** pour le reporting, **descendante** pour le management.

Question 6

Parmi les **indicateurs** ci-dessous, lesquels pouvez-vous utiliser pour **témoigner de l'avancement** de votre projet ? (Plusieurs réponses possibles).

- ☑ Nombre de jours restants
- ☐ Nombre de j / h disponibles par ressource
- ☑ Nombre de tâches réalisées / en cours / restantes
- ☑ Indicateur de retard / d'avance
- ☐ Nombre de tâches en cours vs Nombre de tâches maximales

Le **nombre de jours restants**, le **nombre de tâches** et **l'indicateur de retard ou d'avance** vous aideront à suivre **l'avancement de votre projet**. En revanche, le nombre de jours-hommes disponibles est lié au suivi des ressources, le nombre de tâches en cours par rapport au nombre de tâches maximales est lui associé au pilotage de l'équipe.

Question 7

Quel est le **meilleur logiciel support** pour construire un tableau de bord ? (Une seule réponse juste).

- ○ Le traitement de texte, pour corriger facilement les fautes
- ◉ Le tableur pour réaliser facilement les graphiques et les calculs
- ○ Le logiciel de présentation, pour des présentations plus faciles en réunion

Parmi tous les outils bureautiques, **le tableur** est celui qui sera **le plus adapté** à la construction d'un tableau de bord. Il sera votre support pour la saisie des données, leur consolidation et leur présentation afin de pouvoir les exploiter utilement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 11 **Solution n°3**

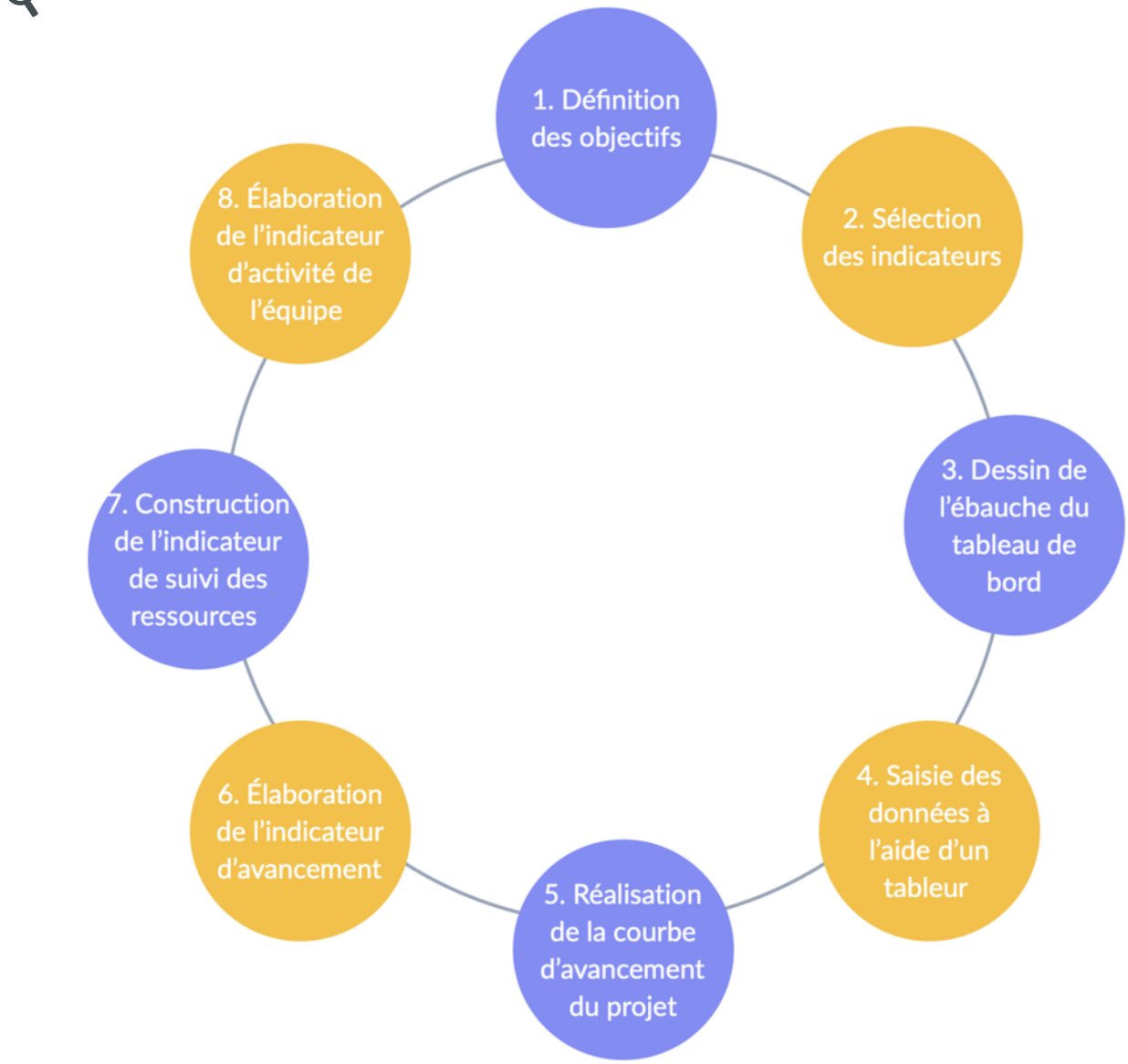
Mettre dans l'ordre les étapes de conception et réalisation d'un tableau de bord opérationnel.

Définition des objectifs | Sélection des indicateurs | Dessin de l'ébauche du tableau de bord

Saisie des données à l'aide d'un tableur | Réalisation de la courbe d'avancement du projet

Élaboration de l'indicateur d'avancement | Construction de l'indicateur de suivi des ressources

Élaboration de l'indicateur d'activité de l'équipe



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite